

Cuaderno de Actividades y Prácticas de Aula

Unidad de Trabajo 1: Introducción a las Redes Locales. Caracterización

MÓDULO Redes Locales (0225)	CICLO FORMATIVO 1º SMR (Presencial)	RESULTADO APRENDIZAJE RA1 (15% Ponderación)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN CE1.a, CE1.b, CE1.c
PROFESOR Profesor Sergio	CURSO ACADÉMICO 2026-2027		

CONTENIDO DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Ejercicio 1: Cálculo de Transmisión y Conversión Numérica
2. Ejercicio 2: Caso Práctico - Topologías y Clasificación ("Logística Cantábrica S.L.")
3. Práctica de Taller: Reconocimiento CLI de Adaptadores y Topología del Aula
4. Anexo Docente: Criterios de Calificación y Solucionario

1. Ejercicio 1: Cálculo de Transmisión de Datos y Conversión Numérica en Redes

Tipo de Actividad: Cálculo procedimental y formulación técnica | **Tiempo estimado:** 50 minutos | **Puntuación:** 100 puntos (10 puntos base).

💡 Recordatorio Teórico Fundamental: Bits frente a Bytes

En telecomunicaciones y redes, la **tasa de transmisión (ancho de banda)** se expresa siempre en **bits por segundo (bps, kbps, Mbps, Gbps)** con base decimal ($1 \text{ kbps} = 10^3 \text{ bps}$, $1 \text{ Mbps} = 10^6 \text{ bps}$). Sin embargo, la **capacidad de almacenamiento** de los sistemas operativos se computa en **Bytes (1 B = 8 bits)** o en unidades binarias IEC (KiB, MiB, GiB donde $1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ Bytes} = 1.048.576 \text{ Bytes}$).

Parte A: Conversión Numérica Aplicada a Direccionamiento (20 Puntos)

En el taller de clase conectamos un equipo cliente a una toma de red y obtenemos los siguientes datos de su configuración:

- Dirección física (MAC):** 00:1A:2B:3C:4D:5E
- Primer octeto de la dirección IPv4:** 192 (en base decimal).
- Máscara de subred recibida:** 11111111.11111111.11111111.00000000 (en base binaria).

Responde a las siguientes tareas:

- Convierte la dirección MAC completa a su secuencia continua de **48 bits en binario** (recuerda que cada dígito hexadecimal equivale exactamente a un cuarteto o *nibble* de 4 bits).
- Convierte el valor decimal **192** a **binario** y a **hexadecimal** mediante el método de descomposición en potencias de 2.
- Escribe los 4 octetos de la máscara binaria en formato decimal con puntos (Dotted Decimal). ¿Qué longitud de prefijo CIDR (/X) representa?

4. Si una tarjeta de red emite una trama cuya dirección física de destino en binario es:
- 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
- ¿Cuál es su notación hexadecimal? ¿Qué función especial tiene esta dirección en la red local?

Parte B: Unidades de Capacidad y Tasas de Transferencia (30 Puntos)

- Un centro educativo contrata un acceso a Internet por fibra óptica con una velocidad nominal de **600 Mbps simétricos**:
 - ¿Cuál es la tasa máxima teórica de descarga expresada en **Megabytes por segundo (MB/s)**?
 - ¿Cuál es la tasa si la expresamos en unidades binarias **Mebibytes por segundo (MiB/s)**?
- El profesor Sergio comparte por la red local una imagen ISO del sistema operativo Debian cuyo tamaño es exactamente de **4,7 GB (gigabytes decimales)**:
 - Calcula cuántos bits contiene el archivo completo.
 - Calcula el tiempo teórico exacto (en segundos y minutos) que tardaría en transferirse a través del enlace de 600 Mbps a una eficiencia del 100%.
- En los entornos de red reales, la sobrecarga (overhead) introducida por las cabeceras Ethernet, IP, TCP y las confirmaciones ACK reduce la velocidad efectiva útil aproximadamente un **12%**:
 - Calcula la tasa de descarga real aproximada (en MB/s).
 - Calcula el tiempo real estimado que tardará el alumno en completar la descarga de la ISO.

Parte C: Comparativa de Tecnologías de Transmisión (30 Puntos)

Completa la siguiente tabla calculando la velocidad en MB/s y el tiempo teórico que tardaría en descargarse una copia de seguridad de **1,2 GB** (1.200 MB = 9.600 Mbits):

TECNOLOGÍA DE ENLACE	ANCHO DE BANDA NOMINAL	VELOCIDAD TEÓRICA (MB/S)	TIEMPO TEÓRICO DE TRANSFERENCIA
Fast Ethernet (100Base-TX)	100 Mbps	[Completar]	[Completar]
Gigabit Ethernet (1000Base-T)	1000 Mbps (1 Gbps)	[Completar]	[Completar]
Wi-Fi 4 (802.11n enlace mono-antena)	150 Mbps	[Completar]	[Completar]
Línea WAN ADSL antigua (bajada)	10 Mbps	[Completar]	[Completar]
Fibra Óptica XGS-PON simétrica	10 Gbps (10.000 Mbps)	[Completar]	[Completar]

Parte D: Análisis Crítico de Cuellos de Botella (20 Puntos)

⚠ Caso Real de Taller

Un usuario con una conexión doméstica de fibra de 1 Gbps (1000 Mbps) descarga un paquete de actualización de 50 GB. Su aplicación de descarga marca de forma continua una tasa sostenida de **25 MB/s**.

- ¿A cuántos Mbps de ancho de banda equivalen esos 25 MB/s?
- Explica razonadamente **tres motivos técnicos ajenos al contrato de fibra** por los que la descarga no alcanza los ~120 MB/s que permite la línea.

2. Ejercicio 2: Caso Práctico - Topologías Físicas y Clasificación de Redes

Tipo de Actividad: Análisis y diseño de caso práctico | **Tiempo estimado:** 60 minutos | **Puntuación:** 100 puntos.

 Contexto Empresarial: "Logística Cantábrica S.L."

La compañía cuenta con una **Sede Central en Gijón** (edificio de dos plantas con 35 puestos cableados, un Punto de Acceso Wi-Fi y un servidor central ERP), un **Almacén Portuario a 2 km** conectado mediante un radioenlace inalámbrico privado de 5 GHz sin operador, y una **Delegación en Avilés** comunicada mediante una línea de datos alquilada a una operadora de telecomunicaciones.

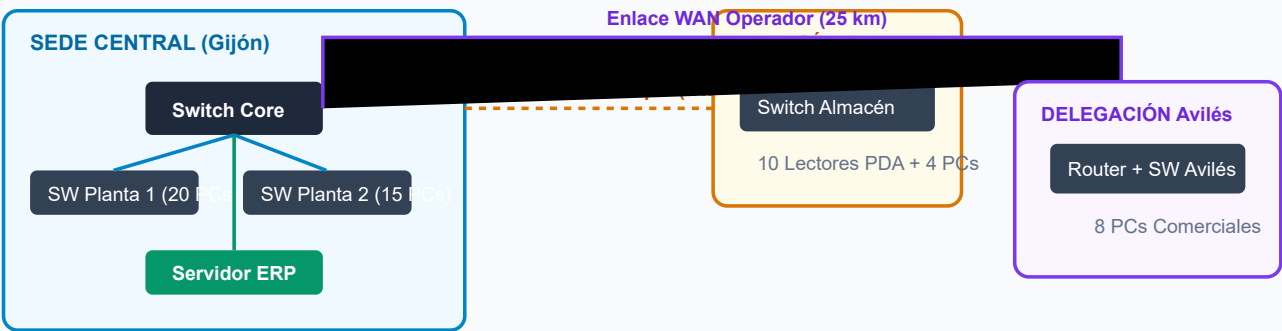


Figura 1.1: Esquema de interconexión de sedes de "Logística Cantábrica S.L."

Bloque 1: Clasificación Territorial de Redes (25 Puntos)

Clasifica detalladamente cada ámbito de comunicación de la empresa indicando su tipología (PAN, LAN, CAN, MAN o WAN) y justificando la respuesta según su alcance físico y propiedad del medio:

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN	CLASIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN (DISTANCIA, PROPIEDAD DEL MEDIO)
Cableado de Planta 1 y 2 en Sede Central	[Completar]	[Completar]
Radioenlace de 2 km a Almacén Portuario	[Completar]	[Completar]
Línea Gijón - Avilés por Operador Público	[Completar]	[Completar]
Conexión Bluetooth entre smartphone y reloj	[Completar]	[Completar]
Red global con filiales en Lisboa y Madrid	[Completar]	[Completar]

Bloque 2: Topologías y Análisis de Puntos de Fallo (40 Puntos)

- Topología Física frente a Lógica:**
 - Identifica qué topología física forman los conmutadores y puestos de la Sede Central.
 - En una red Ethernet cableada con conmutadores (switches), ¿cuál es la topología física y cuál es la topología lógica? Justifica cómo viajan las tramas por los puertos.
- Puntos Únicos de Fallo (SPOF):** Analiza las consecuencias de cada incidente:
 - Caso A:** Una limpiadora arranca el cable de red del puesto número 12 de Planta 1. ¿A quién afecta el corte?

- **Caso B:** Se avería la fuente de alimentación del **Switch Core** de la sede central. ¿Qué puestos y sedes pierden conectividad?
 - **Caso C:** Si la sede usara una antigua red en **Bus coaxial (10Base2)** y un usuario soltara su conector BNC en T, ¿qué le ocurriría a toda la planta? Explica el concepto de **terminador de 50 ohmios**.
3. **Diseño Redundante:** Si la dirección exige eliminar el SPOF entre los 5 conmutadores principales mediante una **topología en malla completa (Full Mesh)**, ¿cuántos enlaces directos de fibra se requerirían? Aplica la fórmula $N(N-1)/2$.

Bloque 3: Modelo Funcional y Normalización (35 Puntos)

1. En la empresa, todas las delegaciones consultan la base de datos alojada en el **Servidor ERP** :
 - ¿A qué modelo de relación funcional corresponde este esquema? Explica dos ventajas y dos inconvenientes.
 - Si los comerciales de Avilés deciden compartir ficheros compartiendo carpetas directamente entre sus PCs de sobremesa sin usar el servidor, ¿qué modelo representa? ¿Qué problemas genera en copias de seguridad y seguridad?
2. Empareja cada estándar con su organismo emisor y ámbito técnico: **IEEE 802.3**, **IEEE 802.11**, **IETF (RFCs)**, **ISO** y **TIA/EIA-568**. ¿Por qué es crucial para la empresa evitar las soluciones propietarias no estandarizadas?

3. Práctica de Taller: Reconocimiento de Adaptadores CLI, OUI y Topología del Aula

Tipo de Actividad: Práctica procedimental de taller | **Tiempo estimado:** 90 minutos | **Calificación:** Rúbrica de 10 puntos.

Objetivo del Laboratorio

Aprenderás a interactuar con la tarjeta de red (NIC) mediante la consola de comandos de Windows y Linux, analizar la dirección física MAC, identificar el fabricante mediante el registro oficial OUI de la IEEE, inspeccionar el medio físico (cableado, categoría y conectores) y levantar un croquis de la red de área local del aula.

Fase 1: Comprobación por Línea de Comandos (CLI)

Ejecuta en tu estación de trabajo los comandos correspondientes a tu sistema operativo:

Windows PowerShell / CMD

Consola Administrativa

Información exhaustiva de todos los adaptadores
ipconfig /all

Listado rápido de interfaces y direcciones MAC físicas
getmac /v /fo table

Estado operativo de las conexiones
netsh interface show interface

Linux Bash

Terminal GNU/Linux

Inspeccionar estado de enlaces y direcciones MAC
ip link show

Mostrar direcciones IP asociadas a interfaces
ip -c addr show

Consultar velocidad negociada y dúplex (requiere ethtool)
sudo ethtool eth0 # Sustituir por tu interfaz (ej: enp3s0)

Ficha Técnica del Adaptador (Completar con tus datos reales):

PARÁMETRO DE RED	VALOR OBTENIDO EN TU PC DE TALLER
Nombre del adaptador en el SO	[Ej: Ethernet / enp3s0]
Descripción del Chipset / Modelo	[Ej: Realtek PCIe GbE Family Controller / Intel I219-V]
Dirección Física (MAC) completa	[Formato XX:XX:XX:XX:XX:XX]
Identificador de Fabricante (OUI - 24 bits)	[Primeros 3 octetos: Ej: 00:E0:4C]
Fabricante según base de datos IEEE OUI	[Consultar en standards-oui.ieee.org o macvendors.com]
Velocidad de enlace negociada	[Ej: 100 Mbps / 1000 Mbps (1 Gbps)]
Modo de Dúplex	[Full Duplex / Half Duplex]

Fase 2: Inspección Física del Puesto de Alumno

1. **Inspección del cable:** Desconecta con cuidado el cable de red de tu ordenador presionando la pestaña plástica del conector RJ-45 (8P8C):
 - Examina la serigrafía impresa en el revestimiento del cable de red y anota el texto íntegro visible.
 - ¿Qué categoría de par trenzado es (Cat.5e, Cat.6, Cat.6A)? ¿Cuál es su ancho de banda en MHz?
 - Examina los pines dorados del conector. ¿Cuántos hilos de cobre contiene el conector RJ-45?
2. **Roseta de telecomunicaciones:** Localiza en la pared o canaleta la toma a la que se conecta tu puesto:
 - Anota la etiqueta de identificación de la roseta (ej: **AULA102-T08**).
3. **Diodos LED de estado:** Vuelve a conectar el cable y observa los LEDs de la tarjeta de red:
 - ¿Qué indica el LED de enlace (*Link*) fijo?
 - ¿Qué indica el LED de actividad (*Activity*) que parpadea intermitentemente?

Fase 3: Croquis y Topología del Aula de Redes

Dibuja un croquis o diagrama esquemático del aula que represente la distribución de los equipos de los alumnos, las mesas, la canaleta perimetral y el **armario rack de telecomunicaciones** donde se ubica el conmutador (switch) central.

- ¿Qué topología física presenta el aula de informática?
- Si un alumno desconecta su cable, ¿afecta a los compañeros de su fila? Justifica por qué.
- ¿Qué elemento representa el punto único de fallo (SPOF) del taller?

Fase 4: Rúbrica de Evaluación de la Práctica (Total: 10 Puntos)

CRITERIO EVALUADO	INSUFICIENTE (0-4)	NOTABLE (5-8)	EXCELENTE (9-10)
Comandos CLI y Ficha Técnica (30%)	No sabe ejecutar los comandos o la MAC es incorrecta.	Extrae los datos pero comete fallos en la separación OUI/NIC.	Comandos ejecutados con rigor, MAC bien analizada y fabricante verificado.
Inspección de Medios Físicos (30%)	No identifica la categoría ni los componentes del cable.	Identifica el conector y categoría pero sin justificar frecuencias ni LEDs.	Describe perfectamente el conector, categoría, frecuencia y función de LEDs.
Diagrama de Topología del Aula (30%)	Croquis confuso o identifica erróneamente la topología.	Croquis correcto en estrella pero incompleto en canalización o rack.	Croquis profesional y pulcro identificando la estrella y justificando SPOF.
Presentación e Informe Técnico (10%)	Entrega desordenada y vocabulario coloquial.	Buena entrega pero con errores menores de formato.	Informe estructurado, capturas nítidas y terminología profesional de redes.

4. Anexo Docente: Solucionario Modelo y Pautas de Corrección

Este apartado está destinado exclusivamente al profesorado para la corrección y evaluación de las actividades.

Solución Detallada - Ejercicio 1 (Cálculo y Conversión)

Parte A: Conversión Numérica

1. **MAC** `00:1A:2B:3C:4D:5E` en binario:

`00` = `00000000` | `1A` = `00011010` | `2B` = `00101011` | `3C` = `00111100` | `4D` = `01001101` | `5E` = `01011110`

Secuencia continua: `000000000001101000101011001111000100110101011110` (48 bits).

2. **Decimal 192:**

$192 = 128 + 64 \rightarrow$ **Binario:** `11000000`.

Agrupado en cuartetos: `1100` = 12 (`C`) y `0000` = 0 (`0`) $\rightarrow$ **Hexadecimal:** `0xC0`.

3. **Máscara binaria:**

$11111111_2 = 255_{10}$. Dotted Decimal: `255.255.255.0`. Como contiene 24 unos consecutivos, su prefijo CIDR es `/24`.

4. **Dirección con todos unos:**

Hexadecimal: `FF:FF:FF:FF:FF:FF`. Es la dirección de **Broadcast / Difusión** de Capa 2. Todas las tarjetas de red de la LAN están obligadas a capturarla y pasarla al procesador.

Parte B: Unidades de Capacidad y Tasas

1. **Enlace de 600 Mbps:**

Tasa en MB/s: $600 / 8 = 75 \text{ MB/s}$.

Tasa en MiB/s: $75.000.000 \text{ bytes/s} / 1.048.576 \text{ bytes/MiB} = 71,53 \text{ MiB/s}$.

2. **ISO Debian de 4,7 GB ($4,7 \times 10^9$ Bytes):**

Bits totales: $4,7 \times 10^9 \times 8 = 37.600.000.000 \text{ bits}$ (37,6 Gb).

Tiempo teórico: $t = 37.600.000.000 / 600.000.000 = 62,67 \text{ s}$ (1 minuto y 2,67 segundos).

3. **Con 12% de sobrecarga (eficiencia útil del 88%):**

Velocidad real: $75 \text{ MB/s} \times 0,88 = 66 \text{ MB/s}$.

Tiempo real: $4.700 \text{ MB} / 66 \text{ MB/s} = 71,21 \text{ s}$ (1 minuto y 11,2 segundos).

Parte C: Solución Tabla Comparativa (1,2 GB = 1.200 MB = 9.600 Mbits)

TECNOLOGÍA	ANCHO DE BANDA	VELOCIDAD (MB/S)	TIEMPO DE TRANSFERENCIA
Fast Ethernet	100 Mbps	$100 / 8 = 12,5 \text{ MB/s}$	$1.200 / 12,5 = 96 \text{ s}$ (1 min 36 s)
Gigabit Ethernet	1000 Mbps	$1000 / 8 = 125 \text{ MB/s}$	$1.200 / 125 = 9,6 \text{ s}$
Wi-Fi 4 (802.11n)	150 Mbps	$150 / 8 = 18,75 \text{ MB/s}$	$1.200 / 18,75 = 64 \text{ s}$ (1 min 4 s)
ADSL (bajada)	10 Mbps	$10 / 8 = 1,25 \text{ MB/s}$	$1.200 / 1,25 = 960 \text{ s}$ (16 minutos)
Fibra XGS-PON	10 Gbps (10.000 Mbps)	$10.000 / 8 = 1.250 \text{ MB/s}$	$1.200 / 1.250 = 0,96 \text{ s}$

Parte D: Análisis Crítico

1. $25 \text{ MB/s} \times 8 = 200 \text{ Mbps}$ útiles.

2. **Tres causas ajenas al contrato del router:**

- **Límite del servidor emisor:** La plataforma de descarga limita el caudal por sesión para no colapsar su infraestructura.
- **Cuello de botella de E/S de disco:** Si el equipo descomprime archivos a la vez que descarga y usa un disco mecánico (HDD) saturado.

- **Conexión local por Wi-Fi o tarjeta Fast Ethernet:** Tarjeta de red del PC negociando a 100 Mbps o Wi-Fi 2.4 GHz con interferencias.

🔑 Solución Detallada - Ejercicio 2 (Caso Práctico "Logística Cantábrica")

Bloque 1: Clasificación Territorial

- **Plantas 1 y 2 Sede Central** → **LAN:** Alcance restringido al edificio (< 100 m por tramo), alta velocidad y medio de propiedad privada de la empresa.
- **Radioenlace a Almacén (2 km)** → **CAN / MAN privada:** Interconecta dos inmuebles de la misma organización dentro del ámbito municipal mediante infraestructura de radio privada sin operador.
- **Gijón - Avilés** → **WAN / MAN pública:** Interconexión a larga distancia (25 km) utilizando infraestructura pública y circuitos de un operador (Telco).
- **Bluetooth directivo** → **PAN:** Red de área personal de cortísimo alcance (< 10 m) y baja potencia (IEEE 802.15).
- **Red filiales España y Portugal** → **WAN:** Red de área amplia transnacional que atraviesa múltiples operadores y fronteras.

Bloque 2: Topología y Puntos Críticos

- **Topología Sede Central: Árbol o Estrella Jerárquica.** Los puestos conectan en estrella a switches de planta, y estos en estrella al Switch Core.
- **Física vs Lógica en Ethernet:**
Física: Estrella (cada cable va del PC a una boca del switch).
Lógica: Punto a punto conmutada (el switch conmuta tramas leyendo la MAC destino hacia el puerto específico, eliminando el dominio de colisiones compartido del bus).
- **Puntos de fallo:**
Caso A: Solo se queda sin red el puesto 12. La topología en estrella aísla el fallo.
Caso B: Catástrofe general. Al caer el Switch Core (SPOF), se incomunican las dos plantas, el almacén, el router WAN y el servidor ERP.
Caso C (Bus Coaxial): Al soltarse una 'T', el bus queda abierto sin terminación. La señal eléctrica choca contra el extremo abierto y rebota produciendo ondas estacionarias y colisiones totales que **dejan inoperativa toda la red.**
- **Cálculo Malla Completa (5 switches):** $E = (5 \times 4) / 2 = 10$ **enlaces de fibra directos.**

Bloque 3: Modelo Funcional y Estándares

- **Servidor ERP** → **Cliente/Servidor.** Ventajas: Seguridad centralizada, copias de seguridad consistentes, control unificado de accesos. Inconvenientes: Servidor como punto único de fallo y coste elevado.
- **Carpetas compartidas locales** → **Peer-to-Peer (P2P).** Problemas: Datos dispersos, no entran en el plan de copias de seguridad de la empresa, credenciales inseguras y dependencia de que el PC del usuario esté encendido.
- **Estándares:** IEEE 802.3 (Ethernet cableado), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IETF (protocolos IP/TCP/DNS en RFCs), ISO (modelo OSI), TIA/EIA-568 (crimpar RJ-45). *Importancia:* Asegura la **interoperabilidad multi-fabricante** y evita el secuestro tecnológico (vendor lock-in).